

B İ L D İ R İ S U N U M U

Öğrenme Yörüngesi Temelli Dijital Bir Matematik Oyununun Okul Öncesi ve İlkokul Düzeyinde Uygulanması:

GalakSay

Yılmaz Mutlu

Muş Alparslan Üniversitesi • y.mutlu@alparslan.edu.tr

Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi — III • Nisan 2026

Sunum Akışı

1

Problem ve Gerekçe

Diskalküli, sayı hissi ve erken müdahale ihtiyacı

2

Kuramsal Çerçeve

Öğrenme yörüngeleri, üçlü kodlama, somuttan soyuta

3

GalakSay'ın Tasarımı

Mimari, modüller, oyunlaştırma ve adaptif sistem

4

Uygulama Görüntüleri

Karşılama, galaksi haritası, modüller

5

Sentetik Pilot Çalışma

In-silico ön çalışma — bulgular ve kalibrasyon

6

Tartışma ve Yol Haritası

Sınırlılıklar, sahada-pilot planı, gelecek araştırma

Problem ve Gerekçe

%5-7

Diskalkuli prevalansı

Shalev (2007); Butterworth (2010)

4-7

yaş kritik dönem

Sayı hissi ve sembolik sistem köprüsü

3x

erken müdahale verimi

Geç müdahaleye göre öğrenme kazancı

Neden Dijital Bir Oyun?

Geleneksel müdahale araçları, çocukların **bireysel yörüngelerine uyarlanabilirlik** açısından sınırlıdır. Adaptif bir dijital ortam, hem bireysel öğrenme hızına hem de gelişimsel düzeye eş zamanlı uyum sağlayabilir.

Araştırma Sorusu

Clements & Sarama'nın öğrenme yörüngeleri kuramı temelinde tasarlanmış dijital bir matematik oyunu, 4-7 yaş çocuklarının sayı hissi gelişimini hedef-yörünge ölçeğinde nasıl destekleyebilir?

Kuramsal Çerçeve I – Öğrenme Yörüngeleri

Öğrenme Yörüngeleri (Learning Trajectories): Çocukların belirli bir matematiksel kavrama ulaşmak için izledikleri **tahmin edilebilir gelişim yolu** ve bu yolu desteklemek üzere tasarlanmış öğretim görevlerinin bütünüdür.

Gelişimsel Aşamalar

Çocuk düşüncesinin kavramsal sırasını betimleyen düzeyler

Hedef Kavram

Yörüngenin ulaşmaya yöneldiği matematiksel hedef

Öğretimsel Görevler

Düzeyden düzeye geçişi destekleyen, kanıt-temelli etkinlikler

GalakSay'ın LT Temeli: Clements & Sarama (2017/2019). 18 yörünge $\times$ 5–19 düzey. [LearningTrajectories.org](https://learningtrajectories.org/) / Marsico Institute, University of Denver.

Kuramsal Çerçeve II — Üçlü Kodlama Modeli

SOMUT

Yıldız Taşı, Pul, Enerji Kapsülü

GÖRSEL

10'luk Çerçeve, Sayı Doğrusu, Dizi Modeli

SEMBOLİK

Rakam, sözel temsil, denklem

Faz Akışı (KEŞFET → BAĞLA)

1

KEŞFET

Somut materyalle serbest manipülasyon

2

GÖR

Somuttan görsel temsile dönüşüm

3

ADLANDIR

Görselden sembolik ifadeye geçiş

4

BAĞLA

Üç katmanın senkron etkileşimi

Dehaene (1992); Dehaene & Cohen (1997). Triple-code model.

GalakSay — Tasarım Felsefesi

Galaktik metafor: Çocuk, sönmekte olan bir galaksinin kayıp **Sekiz Işık Kristali**'ni geri getirmek için yörüngeden yörüngeye yolculuk eder. Her kristal, bir matematiksel yörüngenin ustalaşma simgesidir.

Yörünge-Hedefli

Her etkinlik bir LT düzeyine eşlenmiş

Adaptif

%75 doğru hedefli scaffold-fading

Çoklu Temsil

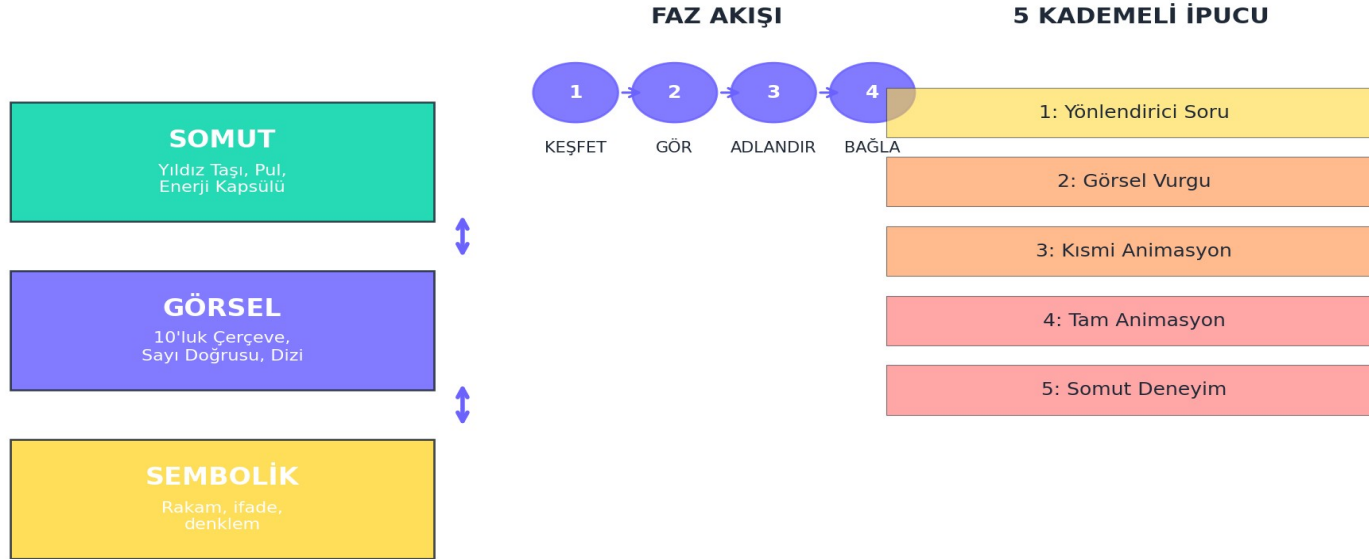
Somut-Görsel-Sembolik senkronizasyonu

Anlam Yüklü

Hikâye, karakter, görev tabanlı motivasyon

GalakSay'ın Pedagojik Mimarisi

GalakSay Pedagojik Mimari — Üçlü Kodlama × Faz Akışı × Adaptif İpucu



Clements & Sarama Öğrenme Yörüngeleri (LT) — 18 Yörünge × 5-19 Düzey

Modül Envanteri — 65 Modül, 8 Kategori

10

Sayma

10 modül

7

Anlık Sayı Algı.

7 modül

9

Karşılaştırma

9 modül

6

Sayı Bileşimi

6 modül

4

Basamak Değeri

4 modül

10

Toplama-Çıkarma

10 modül

12

Çarpma-Bölme

12 modül

6

Örüntü/Cebir

6 modül

Yörünge eşlemesi: Her modül en az bir Clements & Sarama yörüngesinin belirli LT düzeyine eşlenmiştir. MEB (2024) okul öncesi ve ilkokul kazanımlarıyla çapraz haritalama yapılmıştır.

Adaptif Destek — 5 Kademeli İpucu Sistemi

Yanlış cevap → kademeli yardım. Çocuk ipucu istedikçe kademe artar; doğru çözüme ulaşıldığında geri çekilir.

1

Yönlendirici Soru

Modüle özgü sözel ipucu (örn. 'Önce 5'liği bul')

2

Görsel Vurgulama

Doğru hedefi yanıp sönen çerçeve/ok ile işaretleme

3

Kısmi Animasyon

Çözümün ilk adımını animasyonlu gösterme

4

Tam Animasyon

Tüm çözümün adım adım didaktik animasyonu

5

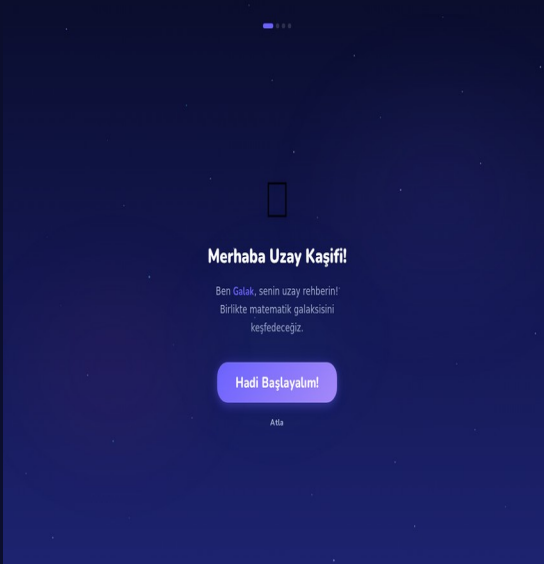
Somut Deneyim

Yönlendirmeli sürükle-bırak (model imitasyonu)

Bilişsel Yük Yönetimi

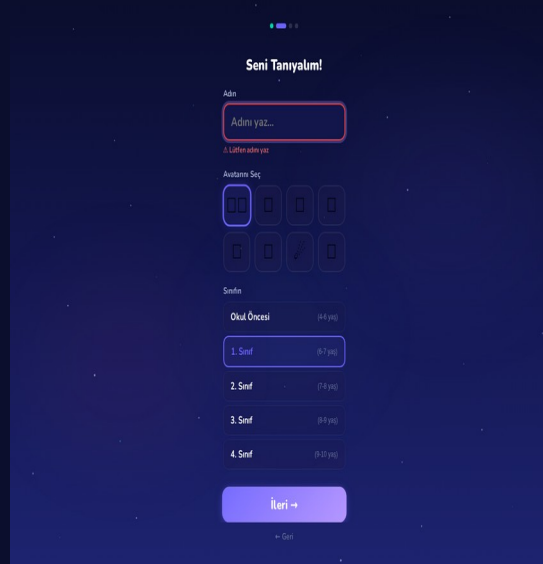
- Kademeli scaffolding (Vygotsky, ZPD)
- Hata sonrası destek (Calcularis modeli)
- %75 doğruluk hedefi (Number Race)
- 3 ardışık doğru → ipucu geri çekilir
- Modüle özgü sözel ipuçları (43+ modül)

Uygulama Görüntüleri — Karşılama Akışı



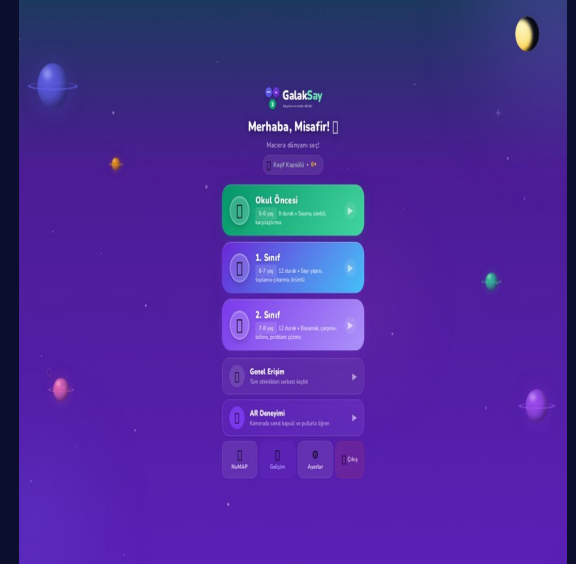
Karşılama

Numéra Yıldızı'nın hikâye girişi



Kayıt Formu

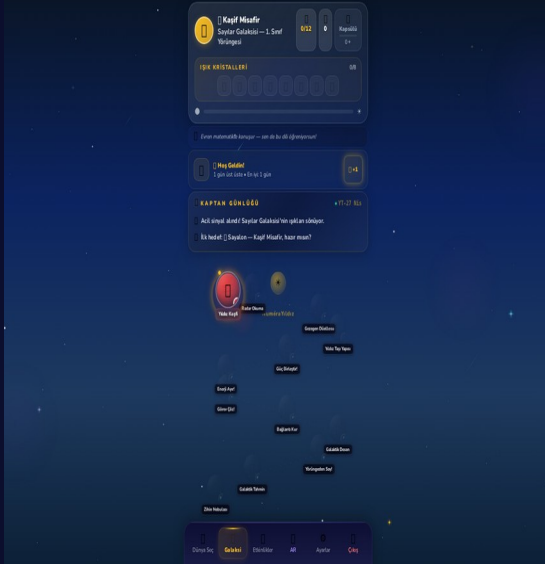
Yaş ve sınıf seçimi (4–10 yaş)



Sınıf Dashboard

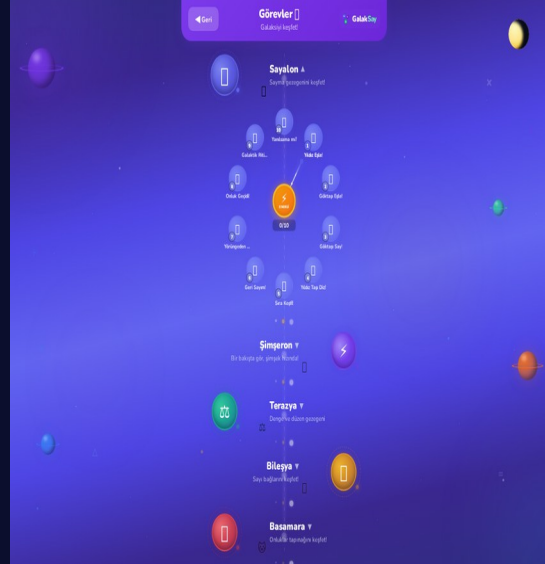
Okul Öncesi / 1. Sınıf / 2. Sınıf rotaları

Uygulama Görüntüleri — Galaksi Haritası ve Modüller



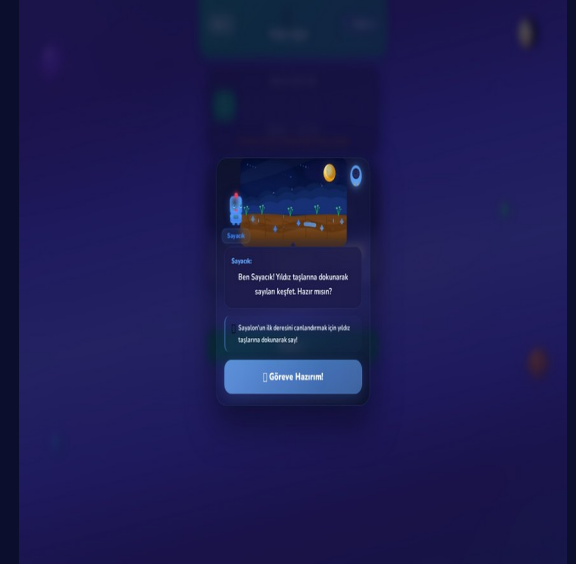
Galaksi Haritası

12 durak, ışık kristalleri, kaptan günlüğü, ilerle



Sayma Kategorisi

Yörünge düğümleri ve modül bağlantıları



Modül Girişi

Sayıcık karakteri ile görev tanıtımı

Sentetik Pilot Çalışma — Yöntem

ÖNEMLİ: Bu sentetik ajan simülasyonu gerçek çocuk verisinin yerini tutmaz. Amaç (a) tasarım kararlarının iç tutarlılığını test etmek, (b) zorluk basamaklarını kalibre etmek, (c) sahada-pilotta beklenen veri yapılarını öngörmektir.

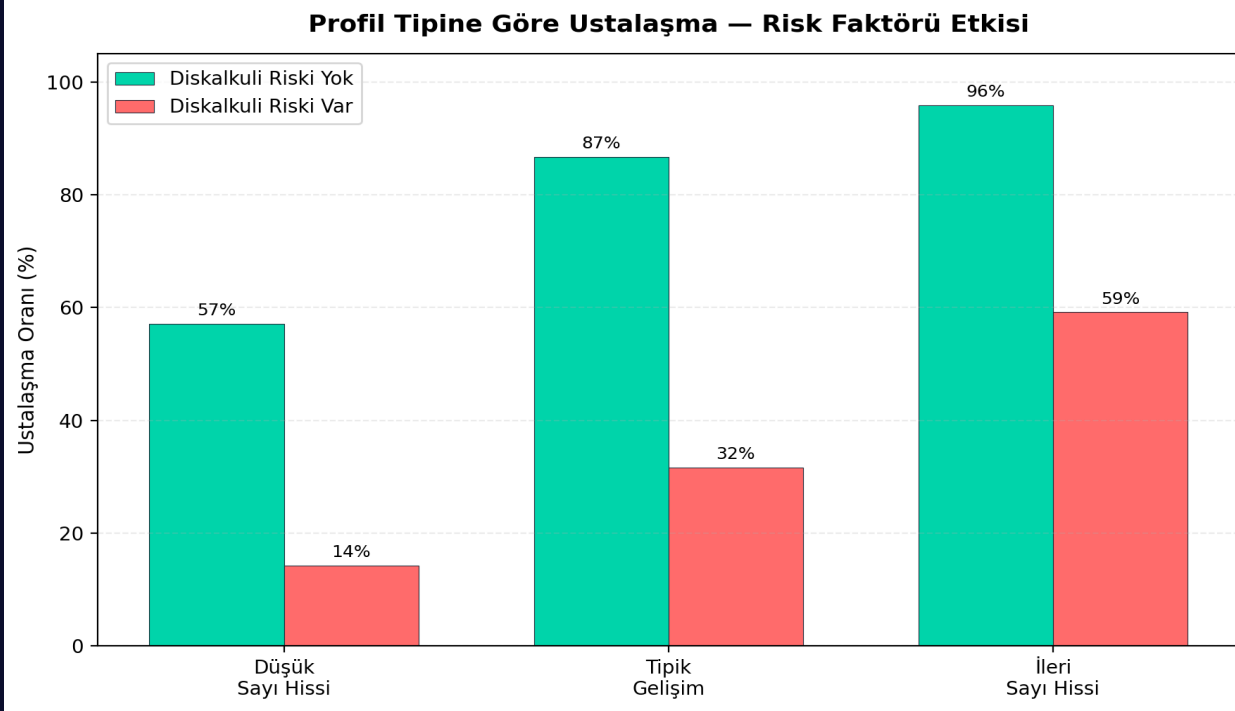
Yöntem Bileşenleri

- $n = 36$ sentetik ajan profili
- 18 yörünge basamağı (LT 4–16)
- 1-PL Rasch modeli (zorluk $\times$ yetenek)
- Üstel öğrenme oranı (her denemede $+\Delta\theta$)
- Çalışma belleği $\times$ ipucu olasılığı
- Ustalaşma: 3 ardışık $\geq 75\%$ doğru

Profil Boyutları (3 $\times$ 2 $\times$ 4 yaş)

Boyut	Düzeyler
Yaş	4 / 5 / 6 / 7
Sayı hissi (θ)	Düşük / Tipik / İleri
Diskalkuli riski	Var / Yok
Çalışma belleği	0.4–0.95 (sürekli)
Motivasyon	0.6–1.0 (sürekli)

Bulgular I — Profil Tipinin Ustalaşma Üzerindeki Etkisi



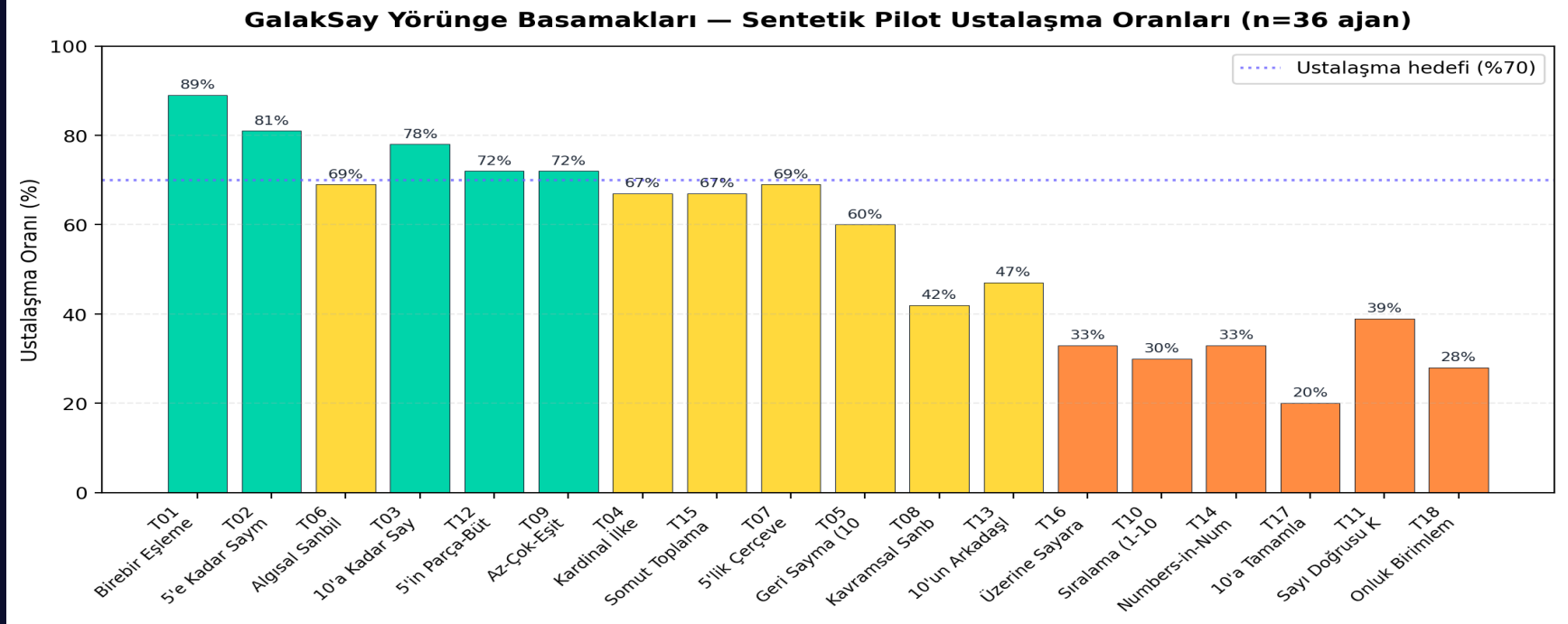
Anahtar Bulgular

Risksiz × Tipik:
%87 ustalaşma

Riskli × Düşük:
%14 ustalaşma

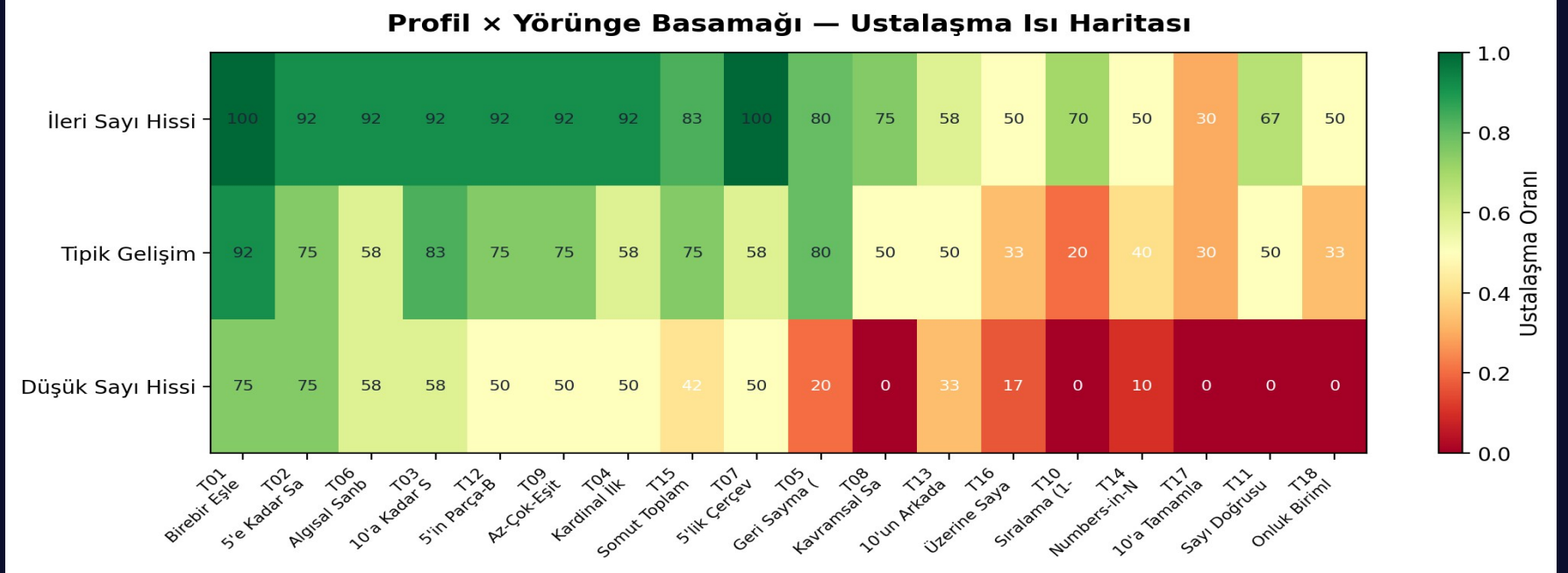
Yorum: Mevcut zorluk basamakları, riskli grup için yetersiz destek sunuyor — daha düşük başlangıç düzeyine ihtiyaç var.

Bulgular II — Yörünge Basamaklarının Kalibrasyonu



Çıkarım: Yeşil basamaklar ($\geq 70\%$) iyi kalibre edilmiş; sarı (40-70) yeniden gözden geçirilmeli; **turuncu basamaklar ($\leq 40\%$) — özellikle T17 (10'a tamamla) ve T10 (sıralama) — ön gereksinim modüllerine ek alıştırma eklenerek kalibre edilmelidir.**

Bulgular III — Profil × Basamak Etkileşim Haritası



Tasarım önerisi: Düşük sayı hissi profili için **T08 (Kavramsal Sanbil)** ve sonrasında önce, ek bir köprü modül (T07.5 — '5'lik gruplama') eklenmesi önerilir. Yüksek sayı hissi profili tüm basamaklarda hedefe ulaşıyor: ileri profil için zorluk artışı yapılabilir.

Tartışma

Katkılar

- Türkçe için yörünge-temelli ilk dijital matematik oyunu prototipi
- Diskalkuli risk profiline duyarlı adaptif tasarım
- Üçlü kodlama $\times$ LT $\times$ adaptif ipucu üçlüsünün tek bir mimari içinde sentezi
- Sentetik pilot ile sahada-pilot öncesi kalibrasyon yöntemi
- MEB kazanımları ile çapraz haritalama

Sınırlılıklar

- Sentetik veri, gerçek çocuk verisinin yerini tutmaz
- Rasch modeli, motivasyon dinamiklerini sadeleştirir
- Öğretmen-aracılı kullanım simüle edilmedi
- Kültürel uyarlama ve dil çeşitliliği test edilmedi
- Uzun vadeli transfer ve kalıcılık ölçülmedi

Yol Haritası — Sahada Pilot Çalışma Planı

Mayıs 2026

Etik Onay

- Üniversite etik kurul başvurusu
- Veli izinleri
- Okul izinleri

Haziran 2026

Pilot Uygulama

- n=24 (4-7 yaş, %50 risk)
- 4 hafta × 2 oturum/hafta
- Oturum süresi 15-20 dk

Temmuz 2026

Veri Analizi

- Sentetik ↔ gerçek karşılaştırma
- TEMA-3, MEGEP ön/son test
- Kullanılabilirlik ölçümü (SUS-Kid)

Eylül 2026

Yayım

- Kalibrasyon raporu
- Hakemli dergi makalesi
- Versiyon 6.0 güncellemesi

Sonuç

Öğrenme yörüngesi temelli adaptif bir dijital matematik oyunu, hem tipik gelişen hem de diskalkuli riskli çocuklar için bireyselleştirilmiş bir öğrenme zemini sunabilir.

Sentetik pilot çalışmamız, GalakSay'ın tasarımını sahada-pilot öncesi kalibre etmenin metodolojik bir yolu olarak öne çıkmaktadır. 2026 yaz dönemindeki sahada-pilot, sentetik bulgularımızla karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır.

Teşekkür ve İletişim

Yılmaz Mutlu • y.mutlu@alparslan.edu.tr • Muş Alparslan Üniversitesi

Soru ve katkılarınız için teşekkürler.